Guia da APS – Domínios de Software (trio)

Oct 21, 2026

1. Visão geral: o que entregar e o que não pode faltar

O trio entrega **um único PDF** com duas seções no corpo — (1) o ambiente operacional de uma aplicação Web e (2) a arquitetura e o desenho detalhado de um software de autenticação — e cada parte do documento precisa mostrar quem escreveu e quem revisou.

Regras inegociáveis (descumprir qualquer uma derruba o critério Conformidade):

- Um só arquivo PDF; cabeçalho com disciplina, tarefa e autores em **ordem alfabética**, só quem contribuiu (Regra 4).
- Corpo com **exatamente duas seções**: Seção 1 (ambiente operacional) e Seção 2 (arquitetura + desenho de componentes) (Regra 5). Não crie "Introdução" ou "Conclusão" numeradas no corpo sem confirmar com a professora.
- Cada item de informação identifica **autor(es) e revisor(es)** (Regra 5).
- Cada pessoa é autora de algum item **e** revisora de algum item; nunca autora e revisora do mesmo item (Regra 7).
- Referências citadas **dentro de cada item** e lista completa **depois da Seção 2 e antes dos apêndices** (Regra 6).
- Todo uso de IA vira referência: organização + ferramenta, URL, data de acesso e prompt completo; prompt com mais de um parágrafo vai para apêndice (Regra 8).
- Registros de reuniões e comunicações entram como **apêndices** (Apêndice B, critério individual 2).

Armadilhas de escopo (critérios Essencialidade e Completude de Domínio): o software faz *somente* verificação de credenciais. Fica de fora: cadastro de usuário, recuperação de senha, logout, perfis/autorização, autenticação multifator. O retorno em caso de sucesso é um objeto com a identificação do usuário; em caso de falha, um erro de autenticação.

Atenção — este guia foi feito com IA. Se o trio usar este material, ele precisa ser citado como referência (modelo pronto na seção 6).

2. Estrutura do documento final

O PDF segue a ordem abaixo; a numeração dos apêndices em algarismos romanos imita o exemplo da própria professora ("Apêndice II, Seção II.4") e evita confusão com os Apêndices A, B e C do enunciado.

1. **Cabeçalho**: Universidade Federal de Goiás – Instituto de Informática; Bacharelado em Engenharia de Software; Domínios de Software – 2026/2; tarefa "APS – Projeto de software Web para autenticação de usuários"; autores em ordem alfabética.
2. **Sumário** com hiperlinks para seções, itens, figuras, tabelas e apêndices (critério Navegabilidade).
3. **Seção 1 – Ambiente operacional de execução de uma aplicação Web**
    a. Item 1.1 – Visão geral do ambiente e lado cliente (navegador)

    b. Item 1.2 – Comunicação em rede: DNS, TCP, TLS e HTTP
    c. Item 1.3 – Lado servidor: servidor web, servidor de aplicação e banco de dados
4. **Seção 2 – Projeto da aplicação Web de autenticação**
    a. Item 2.1 – Escopo e requisitos do domínio
    b. Item 2.2 – Arquitetura da aplicação
    c. Item 2.3 – Desenho detalhado dos componentes
5. **Referências** (lista completa, ABNT NBR 6023, só o que foi citado no texto).
6. **Apêndices**
    a. Apêndice I – Plano de trabalho e matriz de autoria e revisão
    b. Apêndice II – Atas de reuniões
    c. Apêndice III – Registros de comunicação (equipe e professora)
    d. Apêndice IV – Registro e monitoramento de riscos
    e. Apêndice V – Registro de revisões (o que cada revisor apontou e como foi resolvido)
    f. Apêndice VI – Prompts submetidos a ferramentas de IA

Abertura padrão de cada item de informação (copie no início de cada um):

Campo	Exemplo
Item	2.2 – Arquitetura da aplicação
Autoria	Nome Sobrenome
Revisão	Nome Sobrenome
Referências usadas	[OWASP, 2025]; [ISO/IEC/IEEE, 2026]
Itens relacionados	ver Item 1.3 (implantação), Item 2.3 (componentes) — com hiperlink

A linha "Itens relacionados" é o que garante Navegabilidade e Consistência sem repetir conteúdo: em vez de explicar duas vezes, aponte para o item que já explica.

3. Divisão do trabalho em trio

Cada pessoa escreve **um item da Seção 1 e um item da Seção 2** e revisa dois itens de outra pessoa; assim ninguém fica preso a uma metade do documento, e a rotação cumpre a Regra 7 sem exceção. Substitua A, B e C pelos nomes.

Item de informação	Autoria	Revisão
1.1 – Visão geral e navegador	Ana Luísa	Davi
1.2 – Rede: DNS, TCP, TLS, HTTP	Isadora	Ana Luísa
1.3 – Servidor web, de aplicação e BD	Davi	Isadora
2.1 – Escopo e requisitos	Davi	Ana Luísa
2.2 – Arquitetura	Ana Luísa	Isadora

Item de informação	Autoria	Revisão
2.3 – Desenho detalhado de componentes	Isadora	Davi
Referências (consolidação)	Ana Luísa	Isadora
Apêndices I e IV (plano e riscos)	Isadora	Davi
Apêndices II, III e V (atas, comunicações, revisões)	Davi	Ana Luísa
Apêndice VI (prompts de IA)	quem usou a IA registra	outro membro confere

Por que essa combinação é "dividir e conquistar" e não "esquartejamento":

- Os pares se encaixam: quem escreve 1.3 (lado servidor, C) também escreve 2.1; quem escreve 2.2 (arquitetura, A) revisa 1.2 e escreve 1.1, que define o diagrama geral que a arquitetura reutiliza.
- B escreve 1.2 (HTTP) e 2.3 (contrato da API): o mesmo vocabulário de métodos, cabeçalhos e códigos de status aparece nos dois itens.
- Cada revisor cobre um item da seção oposta à que escreveu, o que força todos a entenderem o documento inteiro.

Funções transversais (fixas nos 5 dias, para não perder tempo):

- **Secretário(a) da reunião**: escreve a ata e publica no canal em até 24 h.
- **Guardião(ã) da consistência**: mantém o glossário e a lista de nomes de componentes (ver Fase 1).

4. Passo a passo em 4 dias (entrega terça, 27/10)

O prazo interno é **segunda, 26/10, às 22h**, e a terça fica só para conferência e envio.

	Fases	Atividades(só avança quando cumprida)
☐	0 e 1	Combinados, matriz, pilha e glossário definidos; dúvidas enviadas à professora
☐	2	Itens 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 em rascunho completo
☐	2 e 3	Item 2.2 em rascunho; Item 2.3 iniciado; Seção 1 e Item 2.1 revisados
☐	2 e 3	Item 2.3 em rascunho; Item 2.2 revisado; correções da Seção 1 fechadas
☐	3	Item 2.3 revisado e corrigido; apêndices e referências prontos
☐	4	Documento integrado; PDF-rascunho
☐	5	Conferência final e envio

Fases 0 e 1: combinados e decisões técnicas

- ☑ ~~☐ Criar canal oficial e documento compartilhado com histórico de versões (modelo da seção 2).~~
- ☐ ☐ Consenso registrado: mínimo 1 e máximo 2 encontros síncronos por dia, horário fixo (ex.: 21h) — exigência do Apêndice C.
- ☑ ~~☐ Preencher a matriz de autoria e revisão (seção 3) com os nomes.~~
- ☐ ☐ Escolher a pilha de referência (ex.: navegador → Nginx → Node.js/Express ou Spring Boot → PostgreSQL) e o glossário de nomes de componentes. Sem isso as duas seções não conversam.
- ☐ ☐ Rabiscar em 10 min o fluxo do login: navegador → servidor web → servidor de aplicação → banco → resposta.
- ☐ ☐ Definir ferramenta e padrão de diagramas (ex.: PlantUML ou draw.io com um só estilo) e de referências (ABNT).
- ☐ ☐ Criar registro de riscos e registro de prompts de IA.
- ☐ ☐ Enviar à professora as dúvidas da seção 9.

Fase 2: Seção 1 inteira e Item 2.1

- ☐ ☐ A: Item 1.1 — diagramas de implantação e de sequência geral até 14h, porque o Item 2.2 se apoia neles.
- ☐ ☐ B: Item 1.2.
- ☐ ☐ C: Item 1.3 e Item 2.1 (o 2.1 é curto; pronto até 18h).
- ☐ ☐ A, à tarde: esqueleto do diagrama de componentes do Item 2.2.
- ☐ ☐ Todos: citar fontes enquanto escrevem e registrar prompts de IA no mesmo dia.
- ☐ ☐ Checkpoint 21h: o que fechou, o que trava; ata 02.

Fases 2 e 3: Item 2.2 e revisão da Seção 1

- ☐ ☐ A: Item 2.2 completo; diagrama de componentes fechado até 12h para B usar.
- ☐ ☐ B: começa o Item 2.3 pelo diagrama de classes e pelo contrato da API.
- ☐ ☐ Revisão com o checklist da seção 8: C revisa 1.1, A revisa 1.2, B revisa 1.3, A revisa 2.1.
- ☐ ☐ Checkpoint 21h; ata 03; riscos atualizados.

Sáb 24/10 – Fases 2 e 3: Item 2.3 e revisão do Item 2.2

- ☐ ☐ B: Item 2.3 completo (sequências e modelo de dados) até 18h.
- ☐ ☐ Até 12h: B revisa 2.2 — revisar antes de terminar o 2.3 evita inconsistência entre os dois.
- ☐ ☐ A e C: corrigem seus itens da Seção 1 a partir das revisões de sexta; autores respondem aos comentários; registro no Apêndice V.
- ☐ ☐ C: começa os Apêndices II, III e V com as atas e conversas até aqui.
- ☐ ☐ Checkpoint 21h; ata 04.

Fase 3: revisão do Item 2.3, apêndices e referências

- ☐ ☐ Até 12h: C revisa 2.3. À tarde: B corrige; A fecha as correções do 2.2.
- ☐ ☐ B: Apêndices I e IV. C: fecha Apêndices II, III e V. Quem usou IA: Apêndice VI.
- ☐ ☐ A: lista de referências consolidada (toda citação tem entrada e vice-versa); B confere.

- [ ] ☐ Checkpoint 21h; ata 05.

Fase 4: integração (reunião de 1h–1h30)

- [ ] ☐ Ler o documento inteiro em tela compartilhada, caçando repetição, contradição e termos fora do glossário.
- [ ] ☐ Unificar numeração de figuras e tabelas; conferir que todas são citadas no texto.
- [ ] ☐ Sumário e hiperlinks internos ("ver Item X", "ver Figura Y", "ver Apêndice VI, Seção VI.2").
- [ ] ☐ Formatação padronizada (fonte, texto justificado, espaçamento, sem linhas em branco).
- [ ] ☐ PDF-rascunho gerado até 22h; ata 06.

Fase 5: conferência e envio

- [ ] ☐ Checklist de entrega (seção 8) aplicado por quem não montou o PDF.
- [ ] ☐ Revisão ortográfica final por quem não escreveu o trecho.
- [ ] ☐ Testar os links do PDF; conferir autores em ordem alfabética, só contribuidores.
- [ ] ☐ Um membro envia com folga de algumas horas; os outros dois confirmam no canal, antes do envio, que conferiram a versão final.

Cortes para caber no prazo sem perder qualidade:

- No Item 2.2, anotar a figura de implantação do Item 1.1 com os componentes em vez de redesenhá-la (e citar "ver Figura X").
- No Item 2.3, senha incorreta e usuário inexistente podem ficar num só diagrama de sequência com fragmento `alt`, já que terminam na mesma resposta 401.
- Modelo único de diagrama e de tabela desde quarta, para não refazer padrão no fim.

5. Conteúdo esperado de cada item

A Seção 1 explica **como qualquer aplicação Web é processada** (forma de invocação e resultado gerado em cada software de apoio); a Seção 2 aplica isso ao **login**. Os itens abaixo são um roteiro, não um texto pronto — escrevam com suas palavras e citem as fontes.

Seção 1 – Ambiente operacional

Para cada software de apoio, a professora pede explicitamente **a forma de invocação e os resultados gerados**. Uma tabela por item com as colunas *Componente · Quem o invoca e como · O que ele processa · O que ele produz* atende esse pedido de forma direta.

Item 1.1 – Visão geral e lado cliente (autor A)

- Diagrama de implantação (ou de contexto) com todos os nós: navegador, DNS, servidor web/proxy reverso, servidor de aplicação, SGBD.
- Diagrama de sequência geral de uma requisição, do clique ao resultado na tela (os itens 1.2 e 1.3 detalham partes dele).
- Navegador: invocação pelo usuário (digitar URL, enviar formulário) ou por JavaScript (`fetch`/XHR); resultados: requisição HTTP montada, resposta interpretada, HTML/CSS/JS processados, DOM construído e tela renderizada, cookies armazenados.

Item 1.2 – Comunicação em rede (autor B)

- DNS: o navegador/sistema operacional consulta o resolvedor; resultado: endereço IP.
- TCP: conexão aberta pelo sistema operacional (three-way handshake); resultado: canal confiável.
- TLS: handshake, certificado, chaves de sessão; resultado: canal cifrado (essencial porque a senha trafega na requisição).
- HTTP: estrutura de requisição e resposta (linha inicial, cabeçalhos, corpo), métodos (GET, POST), códigos de status (200, 400, 401, 500), formato JSON.
- Exemplo comentado de uma requisição e de uma resposta reais (pode ser genérico, não precisa ser o login).

Item 1.3 – Lado servidor (autor C)

- Servidor web/proxy reverso (ex.: Nginx): escuta portas 80/443, termina TLS, serve arquivos estáticos e encaminha requisições dinâmicas; resultado: resposta estática ou requisição repassada.
- Servidor de aplicação (ex.: Node.js, Tomcat, Gunicorn): recebe a requisição repassada, roteia para o código da aplicação, executa e monta a resposta; explicar o mecanismo de invocação da pilha escolhida (servlet, WSGI, middleware etc.).
- SGBD (ex.: PostgreSQL): invocado pela aplicação via driver e SQL; resultado: conjunto de linhas ou erro.
- Caminho de volta: resposta do banco → aplicação → servidor web → navegador.

Seção 2 – Projeto da aplicação de autenticação

Item 2.1 – Escopo e requisitos (autor C)

- Um requisito funcional central ("autenticar usuário") com os quatro passos do Apêndice A: entrada, validação de existência, comparação de credencial, decisão.
- Caso de uso "Autenticar usuário" com fluxo principal (sucesso) e alternativos (usuário inexistente, senha incorreta, dados malformados).
- Requisitos não funcionais **só os que afetam o projeto**: tráfego cifrado (HTTPS), senha armazenada como hash com sal, mensagem de erro que não revela se o usuário existe.
- Lista explícita do que está **fora do escopo** (cadastro, recuperação de senha, autorização, sessão — conforme resposta da professora).

Item 2.2 – Arquitetura (autor A)

- Estilo: cliente-servidor em camadas — apresentação (página de login no navegador), controle/API, serviço de autenticação, persistência.
- Diagrama de componentes com interfaces entre camadas.
- Diagrama de implantação mapeando cada componente para um nó do Item 1.1 (é aqui que as duas seções se costuram — use "ver Item 1.1").
- Decisões arquiteturais com justificativa curta (ex.: por que API JSON, por que hash no servidor, por que o proxy termina o TLS).

Item 2.3 – Desenho detalhado dos componentes (autor B)

- Diagrama de classes: por exemplo `ControladorAutenticacao`, `ServicoAutenticacao`, `RepositorioUsuario`, `VerificadorSenha`, `Usuario`, `CredenciaisDTO`, `UsuarioAutenticadoDTO`, `ErroAutenticacao`; responsabilidade e operações de cada um.
- Contrato da API: ex. `POST /api/autenticacao` com corpo `{"email": "...", "senha": "..."}`; sucesso `200` com `{"id": ..., "email": "...", "nome": "..."}`; falha `401` com mensagem genérica; dados malformados `400`.
- Diagramas de sequência: sucesso, senha incorreta, usuário inexistente (os dois últimos devem terminar na **mesma** resposta 401).
- Modelo de dados: tabela `usuario` (id, email único, nome, hash_senha).
- Algoritmo de comparação: o servidor recalcula/verifica o hash da senha recebida contra o hash armazenado (ex.: bcrypt ou Argon2id), citando as recomendações da OWASP e do NIST.

6. Referências e citação de IA

Toda ideia de terceiros precisa de citação **no item onde aparece** e de entrada na lista final; uma referência que está na lista mas não é citada no texto é erro, e IA não citada é a falha mais grave do critério Referências.

Como citar no texto: use um padrão único, ex. o da professora: [ISO/IEC/IEEE, 2026], [OWASP, 2025], [Anthropic, 2026a]. Mesma fonte usada duas vezes no mesmo ano → sufixo a, b.

Fontes sugeridas por item (conferir dados exatos e data de acesso antes de usar):

Item	Fontes que costumam sustentar o conteúdo
Todos (processo)	ISO/IEC/IEEE 12207:2026 — indicada pela professora
1.1	MDN Web Docs (Mozilla): visão geral de HTTP e de como o navegador funciona
1.2	RFC 1035 (DNS), RFC 9293 (TCP), RFC 8446 (TLS 1.3), RFC 9110 (semântica HTTP)
1.3	Documentação oficial do servidor web e do servidor de aplicação escolhidos (ex.: Nginx, Node.js/Express, Apache Tomcat); documentação do SGBD
2.1 a 2.3	OWASP Authentication Cheat Sheet; OWASP Password Storage Cheat Sheet; NIST SP 800-63B (versão vigente); um livro-texto de engenharia de software (ex.: Sommerville ou Pressman) para estilos arquiteturais e UML

Modelo de citação de IA (Regra 8):

- Prompt de um parágrafo, direto na lista: *Anthropic. Claude. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em 21 de outubro de 2026. Questão: "analise o trabalho descrito no arquivo em anexo no projeto e crie um passo a passo para fazer a atividade em trio e seguindo todas as instruções da professora".*

- Prompt com mais de um parágrafo: *... Acesso em DD de mês de 2026. Questão: Apêndice VI, Seção VI.2.* — e no Apêndice VI coloque o prompt completo e a indicação do arquivo anexado.

O primeiro exemplo é a citação **deste próprio guia**: se o trio usar este planejamento, ele entra nas referências e é citado no Apêndice I (plano de trabalho). Vale mencionar que o PDF do enunciado foi anexado ao prompt e avisar a professora que o plano foi elaborado com apoio de IA.

Regras práticas para IA no trio:

- Registrar cada uso no mesmo dia: ferramenta, organização, URL, data, prompt completo, e em qual item a resposta foi usada.
- Nunca colar texto de IA como se fosse autoral: reescrever, conferir fatos em fonte primária e citar.
- Se a IA sugeriu uma referência, abrir a fonte original e confirmar que ela existe e diz aquilo antes de citar.

7. Gestão da equipe: reuniões, atas, riscos e registros

A avaliação individual depende de **evidências escritas** de participação; o que não está registrado em ata, canal ou histórico de versões não conta a favor de ninguém.

Modelo de ata (Apêndice II) — uma por reunião síncrona:

Campo	Conteúdo
Reunião nº / data / horário	03 – 23/10/2026 – 21h00 às 21h20
Meio	Presencial (aula prática) / Google Meet
Presentes / ausentes	Nomes; ausência com justificativa
Situação dos compromissos anteriores	Cada tarefa da ata anterior: concluída, atrasada (motivo), cancelada
Pauta e decisões	Uma linha por decisão
Novas tarefas	Tarefa · responsável · prazo
Riscos revistos	Mudanças de probabilidade ou impacto
Redigida por / validada por	Secretário(a) / os outros dois no canal

Registro de riscos (Apêndice IV) — revisar em toda reunião, não só na entrega:

Risco	Sinal de alerta	Prevenção	Se acontecer
Membro não entrega seu item no prazo	Checkpoint sem progresso; sem resposta no canal por mais de 6 h no horário combinado	Metas diárias, checkpoint às 21h, tarefas pequenas	Registrar em ata; redistribuir com consenso; comunicar a professora

Risco	Sinal de alerta	Prevenção	Se acontecer
Seções inconsistentes entre si	Nomes de componentes diferentes nos diagramas	Glossário e pilha única definidos na Fase 1	Reunião de integração extra
Uso de IA ou fonte não citado	Trecho sem fonte identificável	Registro de prompts no mesmo dia; revisor checa fontes	Citar ou reescrever antes da entrega
Escopo além do pedido	Aparecem cadastro, recuperação de senha etc.	Lista "fora do escopo" no Item 2.1	Remover no fechamento
Perda de arquivo ou versão	Cópias soltas em máquinas pessoais	Documento único com histórico	Restaurar pelo histórico

Registros de comunicação (Apêndice III): exportar ou capturar as conversas relevantes do canal (decisões, combinados, cobranças, atrasos) e todos os e-mails com a professora, com data. Não precisa incluir conversa social.

Postura de equipe (Apêndice C): responsabilidade pelo resultado é dos três; quem termina antes ajuda a revisar; problemas de conduta ética ou profissional devem ser comunicados à professora por qualquer membro, de forma respeitosa e com os fatos registrados.

8. Checklists de revisão e de entrega

Os dois checklists traduzem os nove critérios do Apêndice B em perguntas de sim ou não; qualquer "não" volta para o autor antes da integração.

Checklist do revisor (por item, na Fase 3)

- ☐ **Corretude:** os conceitos de processamento Web estão corretos (protocolos, papéis de cada servidor, códigos HTTP)?
- ☐ **Completude de processo (Seção 1):** cada software de apoio tem forma de invocação e resultado gerado?
- ☐ **Completude de domínio (Seção 2):** os quatro passos do Apêndice A aparecem — entrada, validação de existência, comparação, decisão — com retorno de sucesso e de erro?
- ☐ **Essencialidade:** cada parágrafo, figura e tabela é necessário para entender o processamento Web ou a solução de autenticação? Algo está fora do escopo?
- ☐ **Consistência:** os nomes de componentes batem com o glossário e com os outros itens? Há repetição de conteúdo que deveria ser só um "ver Item X"?
- ☐ **Referências:** toda ideia de terceiros e todo uso de IA estão citados neste item?
- ☐ **Navegabilidade:** há links para itens, figuras e apêndices relacionados?
- ☐ **Comunicação:** português correto, frases objetivas, figuras e tabelas com título, legenda e menção no texto?
- ☐ **Abertura do item:** autoria, revisão e referências preenchidas, e o revisor não é o autor?

Checklist de entrega (Fase 5)

- ☐ ☐ Um único arquivo PDF.
- ☐ ☐ Cabeçalho com disciplina, tarefa e autores em ordem alfabética, só contribuidores.
- ☐ ☐ Sumário com hiperlinks funcionando no PDF.
- ☐ ☐ Corpo com exatamente duas seções, na ordem pedida.
- ☐ ☐ Todos os itens com autoria e revisão; cada membro aparece como autor e como revisor; ninguém revisa o próprio item.
- ☐ ☐ Lista de referências depois da Seção 2 e antes dos apêndices; toda entrada citada no texto e vice-versa.
- ☐ ☐ Todo uso de IA com organização, ferramenta, URL, data de acesso e prompt (ou remissão ao Apêndice VI).
- ☐ ☐ Apêndices de atas, comunicações, riscos e revisões preenchidos e datados.
- ☐ ☐ Formatação padronizada: mesma fonte e tamanho, texto justificado, seções numeradas, espaçamento uniforme, sem linhas em branco sobrando.
- ☐ ☐ Figuras e tabelas numeradas, com título e legenda (fonte), todas citadas no texto.
- ☐ ☐ Revisão ortográfica final feita por alguém que não escreveu o trecho.

9. Dúvidas para levar à professora

O enunciado deixa estes pontos em aberto; perguntem por escrito hoje (Regra 9) e guardem a resposta no Apêndice III. Se não houver resposta até sexta, sigam a opção mais restrita ao enunciado e registrem a decisão em ata.

- ☐ ☐ O "objeto com a identificação do usuário" deve incluir um token ou sessão, ou só os dados de identidade (id, e-mail, nome)? Emitir token entra no escopo?
- ☐ ☐ Pode haver um parágrafo introdutório antes da Seção 1, ou o corpo deve ter estritamente as duas seções?
- ☐ ☐ Qual norma de referências ela prefere (ABNT NBR 6023 ou outra)? O formato de citação no texto deve seguir o exemplo [ISO/IEC/IEEE, 2026]?
- ☐ ☐ Se usarmos IA só para planejar o trabalho (como este guia), basta citar no Apêndice I e nas referências?
- ☐ ☐ É necessário escolher uma tecnologia concreta (ex.: Nginx, Node.js, PostgreSQL) ou o projeto pode ser independente de tecnologia?
- ☐ ☐ Qual o formato esperado para os registros de comunicação (prints, exportação do chat, resumo)?